C99 / QUICK REFERENCE

ARRAY IN C — CHEAT SHEET

อ้างอิงระหว่างทำ Array Lab | ใช้ Index, Loop และ String โดยไม่ต้องจำทุกคำสั่ง

01 ประกาศ / กำหนดค่า / เข้าถึง

```
int a[4] = {2, 4, 6, 8};
int b[4] = {0};
int c[] = {5, 7, 9};
a[0] = 10;
printf("%d", a[0]);
```

ขนาด n ใช้ Index 0 ถึง n - 1
{5} หมายถึงช่องแรกเป็น 5 ที่เหลือเป็น 0
ห้ามอ่าน local array ที่ยังไม่กำหนดค่า
คัดลอกทั้งอาเรย์ด้วย b = a; ไม่ได้

02 Loop / เงื่อนไข / สลับค่า

```
for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i] > 0) { /* ... */ }
}
int temp = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = temp;
```

= กำหนดค่า == เปรียบเทียบเท่ากัน
+= บวกสะสม < > <= >= เปรียบเทียบ
เข้าถึง a[j + 1] ต้องให้ j + 1 < n

03 String = char array + \0

```
char word[10] = "CAT";
word[0] = 'B';
printf("%c", word[0]);
printf("%s", word);
```

'A' คืออักษรหนึ่งตัว; "A" มี 'A' และ '\0'
"CAT" ยาว 3 แต่ต้องมีที่อย่างน้อย 4 ช่อง
strlen(word) = 3 ไม่รวม \0
sizeof word = 10 ไบต์ (อาเรย์นี้)
อย่าใช้ == เปรียบเทียบเนื้อหา String

04 String functions / รับข้อความ

```
#include <string.h>
strlen(s);
strcpy(dest, src);
strcat(dest, src);
strcmp(a, b);
```

strlen: ความยาว | strcpy: คัดลอก
strcat: ต่อท้าย | strcmp: 0 เมื่อเหมือนกัน
ปลายทางของ copy / concat ต้องมีที่รวม \0

```
char s[20];
fgets(s, sizeof s, stdin);
```

05 อาเรย์ 2D / 3D

```
int m[2][3] = {
    {1, 2, 3}, {4, 5, 6}
};
for (int r = 0; r < 2; r++) {
  for (int c = 0; c < 3; c++) {
    /* use m[r][c] */
  }
}
int cube[2][2][3] = {0};
```

2D: m[แถว][คอลัมน์]
3D: cube[ชั้น][แถว][คอลัมน์]

06 VLA / ทศนิยม / ข้อควรจำ

```
int n = 5;
int a[n];  /* VLA: C99 */
for (int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = 0;
```

VLA: n ต้องเป็นบวก ขนาดคงเดิมหลังสร้าง
C99: ใช้ int a[n] = {0}; กับ VLA ไม่ได้
(double)sum / n ช่วยให้หารแบบทศนิยม
const ที่โจทย์เตรียมไว้: ห้ามแก้ข้อมูลนั้น
strlen คืน size_t; แสดงด้วย %zu
fgets อาจเก็บ \n; เช็กค่าคืนก่อนใช้ข้อมูล

คอมไพล์ใหม่ทุกครั้งที่แก้โค้ด แล้วรันเทส

```
gcc -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic array_lab.c -o array_lab
```

```
./array_lab          ./array_lab sort
```

เลือกข้อ: maxmin | average | sort | reverse | rows • #include <stdio.h> สำหรับรับ/แสดงผล